

# Versuchsprotokoll Versuch 1 - Gattereigenschaften

Praktikum: Digitaltechnik

Versuch: 1 - Gattereigenschaften

Name: Precious Adaugo Nnamaka

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Peter Zipf

## 1 Ziel des Versuchs

Ziel des ersten Versuchs war es, grundlegende Eigenschaften digitaler Logikgatter messtechnisch zu untersuchen. Im Mittelpunkt standen der 74LS04-Inverter und ein Ringoszillator. Beim Inverter wurden das Verhalten bei PWM-Ansteuerung, die Uebertragungskennlinie sowie die daraus ableitbaren Kenngrößen betrachtet. Beim Ringoszillator wurden die Abhängigkeit der Schwingfrequenz von der Versorgungsspannung und die daraus berechnete effektive Verlustleistungskapazität untersucht.

## 2 Verwendete Bauteile und Messgeräte

| Bauteil / Gerät               | Verwendung                               |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Arduino Uno                   | Erzeugung eines PWM-Signals              |
| Potentiometer                 | Einstellung des Duty-Cycles              |
| LED mit 220-Ohm-Vorwiderstand | Funktionskontrolle des PWM-Signals       |
| 74LS04                        | Inverter und Ringoszillator              |
| Operationsverstärker          | aktiver Tiefpass bzw. Spannungsfolger    |
| Widerstand 2 kOhm             | Tiefpassfilter 1. Ordnung                |
| Kondensator 10 uF             | Tiefpassfilter 1. Ordnung                |
| Steckbrett und Leitungen      | Aufbau der Schaltungen                   |
| Labornetzteil                 | einstellbare Versorgungsspannung         |
| Digitalmultimeter             | Messung von Spannungen und Stromaufnahme |
| USB-Logic-Analyzer            | Aufnahme schneller Digitalsignale        |

## 3 Theoretische Grundlagen

Ein Inverter bildet die logische NOT-Funktion ab. Bei einem niedrigen Eingangspegel wird der Ausgang auf HIGH gezogen, bei einem hohen Eingangspegel liegt der Ausgang auf LOW. Die Uebertragungskennlinie  $V_o = f(V_i)$  beschreibt den analogen Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung. Aus ihr lassen sich unter anderem die Ausgangspegel  $V_{oH}$  und  $V_{oL}$ , die Umschaltspannung  $V_S$  sowie Störsicherheiten ableiten.

Ein Ringoszillator besteht aus einer ungeraden Anzahl hintereinandergeschalteter Inverter, wobei der Ausgang des letzten Inverters auf den Eingang des ersten zurückgeführt wird. Da die Rückkopplung invertierend ist und jedes Gatter eine endliche Laufzeit besitzt, entsteht eine periodische Schwingung. Mit abnehmender Versorgungsspannung werden die Schaltvorgänge langsamer, sodass die Schwingfrequenz sinkt.

Für die Auswertung der Verlustleistungskapazität wurde die vereinfachte Beziehung

$$C_{pd1} = I_{CC} / (N * V_{CC} * f_0)$$

verwendet. Dabei ist  $N$  die Anzahl der verwendeten Inverter,  $I_{CC}$  die gemessene Gesamtstromaufnahme,  $V_{CC}$  die Versorgungsspannung und  $f_0$  die

Schwingfrequenz. Da im Aufbau drei Inverter verwendet wurden, gilt hier  $N = 3$ .

## 4 Versuchsdurchfuehrung

### 4.1 PWM-Erzeugung und Untersuchung des Inverters

Das Potentiometer wurde als Spannungsteiler zwischen 5 V und GND angeschlossen. Der Schleifer war mit dem Analogeingang A0 des Arduino verbunden. Der Arduino las den Analogwert ein, bildete ihn auf den Wertebereich 0 bis 255 ab und gab das entsprechende PWM-Signal an Pin 9 aus. Zunaechst wurde die Funktion mit einer LED und einem 220-Ohm-Vorwiderstand ueberprueft. Durch Drehen des Potentiometers aenderte sich die Helligkeit der LED, wodurch die Veraenderung des Duty-Cycles sichtbar wurde.

Anschliessend wurde das PWM-Signal auf den Eingang eines 74LS04-Inverters gelegt. Eingang und Ausgang wurden mit dem USB-Logic-Analyzer aufgenommen. Bei der Messung war zu erkennen, dass das Ausgangssignal gegenueber dem Eingang invertiert ist. Eine Veraenderung des Potentiometers veraenderte die Pulsbreite, nicht jedoch die grundsaeztliche Inverterfunktion. Die genaue Bestimmung der Gatterlaufzeit ist mit dem verwendeten Aufbau nur begrenzt moeglich, weil die Messung durch Abtastrate, Leitungslaengen und die Belastung des Logic-Analyzers beeinflusst wird.

Im naechsten Schritt wurde das PWM-Signal mit einem aktiven Tiefpass 1. Ordnung gefiltert. Der Operationsverstaerker wurde als Spannungsfolger bzw. Puffer verwendet. Dadurch entstand aus dem PWM-Signal eine einstellbare Gleichspannung, die als Eingangsspannung fuer die Kennlinienmessung des Inverters diente. Die Ein- und Ausgangsspannungen wurden mit dem Multimeter gemessen.

Abbildung 1: PWM-Aufbau mit Arduino Uno, Potentiometer und LED.

Abbildung 2: Aufbau mit Tiefpass und Operationsverstaerker.

Abbildung 3: Zeitlicher Signalverlauf vor und nach dem Inverter mit dem USB-Logic-Analyzer.

### 4.2 Messung der Uebertragungskennlinie

Die Eingangsspannung wurde zunaechst ueber den gesamten Bereich von 0 V bis etwa 5 V variiert. Im Umschaltbereich wurde die Spannung feiner veraendert. Die aus der handschriftlichen Messliste eindeutig lesbaren Werte sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

| Eingangsspannung $V_i$ | Ausgangsspannung $V_o$ |
|------------------------|------------------------|
| 0,0 V                  | 4,54 V                 |
| 0,5 V                  | 4,47 V                 |
| 1,0 V                  | 3,82 V                 |
| 1,5 V                  | 0,156 V                |
| 2,0 V                  | 0,159 V                |
| 2,5 V                  | ca. 0,150 V            |
| 3,0 V                  | ca. 0,10 V             |

Tabelle 1: Messwerte der Uebertragungskennlinie des 74LS04-Inverters.

Die Messwerte zeigen den erwarteten invertierenden Verlauf. Bei kleinen Eingangsspannungen befindet sich der Ausgang im HIGH-Zustand. Zwischen etwa 1,0 V und 1,5 V faellt die Ausgangsspannung sehr steil ab. Oberhalb dieses Bereichs liegt der Ausgang stabil im LOW-Zustand.

Aus den vorhandenen Messpunkten kann die Umschaltspannung naeherungsweise durch lineare Interpolation zwischen 1,0 V und 1,5 V bestimmt werden. Dabei ergibt sich fuer den Schnittpunkt  $V_o = V_i$ :

$$V_S \text{ ca. } 1,34 \text{ V}$$

Damit lassen sich folgende Naehierungswerte angeben:

| Kenngroesse | Wert / Einschaeztung                               |
|-------------|----------------------------------------------------|
| $V_{oH}$    | ca. 4,54 V                                         |
| $V_{oL}$    | ca. 0,15 V                                         |
| $V_S$       | ca. 1,34 V                                         |
| $V_{iLmax}$ | aus den Messwerten nicht exakt bestimmbar          |
| $V_{iHmin}$ | aus den Messwerten nicht exakt bestimmbar          |
| $V_{oLmax}$ | ca. 0,159 V aus den Messwerten                     |
| $V_{oHmin}$ | ca. 3,82 V aus den Messwerten im Uebergangsbereich |

Die Punkte  $V_{iLmax}$  und  $V_{iHmin}$  waeren streng genommen dort zu bestimmen, wo die Kennlinie die Steigung -1 besitzt. Dafuer waeren im Uebergangsbereich mehr Messwerte mit kleineren Spannungsschritten erforderlich. Die vorhandene Messreihe erlaubt daher nur eine qualitative bzw. naeherungsweise Auswertung.

Fuer die typische statische Stoersicherheit ergeben sich mit den gemessenen Pegelwerten:

$$\begin{aligned} V_{nLstat} &= V_S - V_{oL} = 1,34 \text{ V} - 0,15 \text{ V} = 1,19 \text{ V} \\ V_{nHstat} &= V_{oH} - V_S = 4,54 \text{ V} - 1,34 \text{ V} = 3,20 \text{ V} \end{aligned}$$

Fuer eine konservative Worst-Case-Betrachtung koennen die typischen TTL-Grenzwerte des 74LS04 herangezogen werden:

$$\begin{aligned} V_{iLmax} &= 0,8 \text{ V} \\ V_{iHmin} &= 2,0 \text{ V} \\ V_{oLmax} &= 0,5 \text{ V} \\ V_{oHmin} &= 2,7 \text{ V} \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} V_{nL} &= V_{iLmax} - V_{oLmax} = 0,8 \text{ V} - 0,5 \text{ V} = 0,3 \text{ V} \\ V_{nH} &= V_{oHmin} - V_{iHmin} = 2,7 \text{ V} - 2,0 \text{ V} = 0,7 \text{ V} \end{aligned}$$

Die gemessene Kennlinie bestaetigt somit die NOT-Funktion des Inverters. Der Umschaltbereich liegt deutlich unterhalb der halben Betriebsspannung, was fuer TTL-Logik typisch ist.

### 4.3 Ringoszillator

Der Ringoszillator wurde abweichend von der Versuchsanleitung nicht mit elf, sondern mit drei Invertern aufgebaut. Diese Abweichung ist funktional zulaessig, weil auch drei Inverter eine ungerade Anzahl bilden. Der Ausgang des dritten Inverters wurde auf den Eingang des ersten Inverters zurueckgefuehrt. Aufgrund der geringeren Anzahl an Gattern ist gegenueber einem Aufbau mit elf Invertern eine hoehere Schwingfrequenz zu erwarten.

Die Versorgungsspannung wurde nacheinander auf 5 V, 4 V, 3 V und 2,5 V eingestellt. Fuer jede Spannung wurden die Gesamtstromaufnahme und die Schwingfrequenz gemessen. Die Frequenz wurde mit dem USB-Logic-Analyzer bestimmt.

Abbildung 4: Ringoszillator mit drei Invertern und Labornetzteil.

| VCC   | ICC   | f <sub>0</sub> | P <sub>ges</sub> = VCC * ICC | P je Inverter | Cpd1      |
|-------|-------|----------------|------------------------------|---------------|-----------|
| 5,0 V | 4 mA  | 18,60 MHz      | 20,0 mW                      | 6,67 mW       | 14,34 pF  |
| 4,0 V | 14 mA | 16,00 MHz      | 56,0 mW                      | 18,67 mW      | 72,92 pF  |
| 3,0 V | 17 mA | 10,41 MHz      | 51,0 mW                      | 17,00 mW      | 181,45 pF |
| 2,5 V | 19 mA | 4,90 MHz       | 47,5 mW                      | 15,83 mW      | 517,01 pF |

Tabelle 2: Verlustleistung und berechnete effektive Verlustleistungskapazitaet bei N = 3.

Die Messwerte zeigen, dass die Schwingfrequenz mit sinkender Versorgungsspannung deutlich abnimmt. Das entspricht der Erwartung, da die Schaltvorgaenge bei geringerer Versorgungsspannung langsamer werden. Auffaellig ist, dass die berechnete Kapazitaet Cpd1 stark ansteigt. Als reine interne Bauteilkenngroesse sollte sie jedoch nicht in diesem Ausmass von der Versorgungsspannung abhaengen.

Die starke Streuung der berechneten Werte zeigt daher, dass Cpd1 hier eher als effektive Ersatzgroesse zu verstehen ist. Moegliche Ursachen sind:

- Belastung durch den USB-Logic-Analyzer,
- zusaetzliche Kapazitaeten durch Steckbrett und Leitungen,
- Messunsicherheiten bei Strom und Frequenz,
- statische Stromanteile, die in der vereinfachten Formel der dynamischen Verlustleistung zugerechnet werden,
- die Verwendung eines realen 74LS04, dessen Verhalten nicht ideal dem vereinfachten CMOS-Modell entspricht.

Besonders bei 2,5 V ist die gemessene Frequenz klein. Da f<sub>0</sub> im Nenner der Formel steht, fuehrt dies zu einem besonders grossen berechneten Wert fuer Cpd1. Aussagekraeftiger waeren wiederholte Messungen, kuerzere Leitungen, eine moeglichst geringe Messbelastung und das Abziehen eines separat bestimmten Ruhestroms.

## 5 Fehlerbetrachtung

Die Genauigkeit der Ergebnisse wird durch mehrere praktische Einfluesse begrenzt:

1. Die Kennlinie des Inverters wurde nur mit wenigen eindeutig lesbaren Messpunkten dokumentiert. Deshalb lassen sich ViLmax und ViHmin nicht exakt aus der Messkurve bestimmen.
2. Im Umschaltbereich aendert sich die Ausgangsspannung sehr stark. Schon kleine Abweichungen der Eingangsspannung fuehren dort zu grossen Aenderungen am Ausgang.
3. Der USB-Logic-Analyzer und die Messleitungen belasten schnelle Signale und koennen die gemessene Frequenz beeinflussen.
4. Steckbrettkontakte, lange Leitungen und parasitaere Kapazitaeten wirken sich besonders beim Ringoszillator aus.
5. Die Berechnung von Cpd1 beruht auf einem vereinfachten Modell. Nicht alle gemessenen Stromanteile sind rein dynamisch.

## 6 Fazit

Der Versuch bestaetigte die grundlegende Funktion des 74LS04-Inverters. Die gemessene Uebertragungskennlinie zeigt klar den invertierenden Verlauf: Bei kleiner Eingangsspannung liegt der Ausgang auf HIGH, bei groesserer Eingangsspannung auf LOW. Der Umschaltbereich befindet sich zwischen etwa 1,0 V und 1,5 V; die naeherungsweise bestimmte Umschaltspannung betraegt ca. 1,34 V.

Der Ringoszillator funktionierte mit drei Invertern, da die Anzahl der Inverter ungerade war. Mit sinkender Versorgungsspannung nahm die Schwingfrequenz

deutlich ab. Die berechneten Werte fuer Cpd1 streuen stark und sind daher nicht als konstante Bauteilparameter, sondern als durch Messaufbau und Modellannahmen beeinflusste Ersatzwerte zu interpretieren. Insgesamt zeigen die Messergebnisse den Zusammenhang zwischen Pegelverhalten, Laufzeit, Versorgungsspannung und Verlustleistung digitaler Gatter.

## **7 Erkläerung zur Nutzung digitaler Hilfsmittel**

Dieses ueberarbeitete Protokoll wurde sprachlich und strukturell mit KI-Unterstuetzung optimiert. Die Messwerte, Beobachtungen und der durchgefuehrte Laboraufbau stammen aus der eigenen Versuchsdurchfuehrung. Inhaltliche Ergaenzungen wurden nur zur klareren Auswertung, zur Fehlerbetrachtung und zur fachlichen Einordnung der vorhandenen Messdaten vorgenommen.